Lösen Sie die folgenden Aufgaben:

Lösen Sie vom Aufgabenzettel *OAI_A1_Wahrscheinlichkeit* die Aufgaben 1 bis 5.

Aufgabe 1:

Wiederholen Sie wichtigen Themen und Kennzahlen:

- Diskretes und stetiges Merkmal
- Verteilung und Verteilungsfunktion
- Arithmetisches Mittel und Varianz
- p-Quantile

Lernen Sie Bedeutung, die Eigenschaften und die Berechnung! Nutzen Sie dazu auch das Statistik-Online-Tutorium.

Aufgabe 2:

Gegeben sei die Verteilung von 4 Realsierungen. Geben Sie die Verteilungsfunktion an und stellen diese grafisch dar.

x_i	$h(x_i)$	$f(x_i)$
1	10	0,1
2	30	0,3
3	40	0,4
4	20	0,2

Aufgabe 3:

Beim Weitsprung wurde die Sprungweite von Grundschulkindern gemessen: In der Tabelle steht die Verteilung der Weiten:

Weite in *m*	1,76	1,83	1,94	1,99	2,00	2,02	2,05
Anzahl Kinder	30	10	10	10	20	30	10

Berechnen Sie das arithmetische Mittel, die Varianz und die Standardabweichung der Verteilung.

Aufgabe 4:

Beim Weitsprung wurde die Sprungweite von Grundschulkindern gemessen: In der Tabelle steht die Verteilung der Weiten:

Weite in *m*	1,76	1,83	1,94	1,99	2,00	2,02	2,05
Anzahl Kinder	30	10	10	10	20	30	10

Berechnen Sie den Median und das 0,95-Quantil.

Viel Spaß!

Lösungen zu den Aufgaben 2 bis 4:

Aufgabe 2:

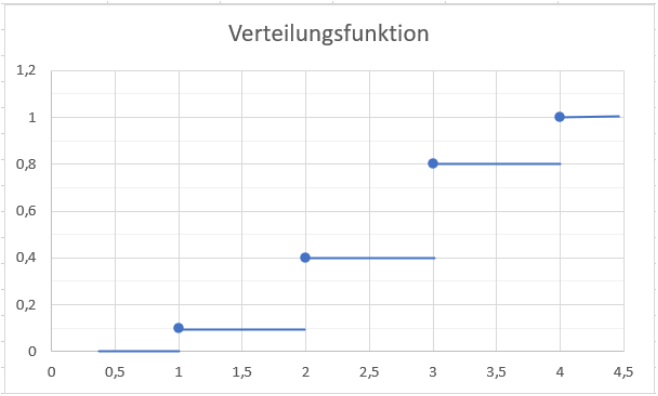
Gegeben sei die Verteilung von 4 Realsierungen. Geben Sie die Verteilungsfunktion an und stellen diese grafisch dar.

x_i	$h(x_i)$	$f(x_i)$
1	10	0,1
2	30	0,3
3	40	0,4
4	20	0,2

Lösung:

Verteilungsfunktion:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0{,}1, & 1 \le x < 2 \\ 0{,}4, & 2 \le x < 3 \\ 0{,}8, & 3 \le x < 4 \\ 1, & x \ge 4 \end{cases}$$



Aufgabe 3:

Beim Weitsprung wurde die Sprungweite von Grundschulkindern gemessen: In der Tabelle steht die Verteilung der Weiten:

Weite in *m*	1,76	1,83	1,94	1,99	2,00	2,02	2,05
Anzahl Kinder	30	10	10	10	20	30	10

Berechnen Sie das arithmetische Mittel, die Varianz und die Standardabweichung der Verteilung.

Lösung:

$n = 120$

$$\bar{x} = \frac{1}{120} * (1{,}76 * 30 + 1{,}83 * 10 + 1{,}94 * 10 + 1{,}99 * 10 + 2{,}00 * 20 + 2{,}02 * 30 + 2{,}05 * 10)$$

$$= 1{,}93\ m$$

$$var(X) = \frac{1}{120} * (1{,}76^2 * 30 + 1{,}83^2 * 10 + 1{,}94^2 * 10 + 1{,}99^2 * 10 + 2{,}00^2 * 20 + 2{,}02^2 * 30 + 2{,}05^2 * 10) - 1{,}93^2$$

$$= \frac{1}{120} * 448{,}09 - 3{,}72 = 0{,}01 \ cm^2$$

$$s = 0{,}1 \ cm$$

Aufgabe 4:

Beim Weitsprung wurde die Sprungweite von Grundschulkindern gemessen: In der Tabelle steht die Verteilung der Weiten:

Weite in *m*	1,76	1,83	1,94	1,99	2,00	2,02	2,05
Anzahl Kinder	30	10	10	10	20	30	10

Berechnen Sie den Median und das 0,95-Quantil.

Lösung:

$n = 120$ Daten

Median: $n * p = 120 * 0{,}5 = 60 \Rightarrow x_{med} = x_{0{,}5} = \frac{x_{60} + x_{61}}{2} = \frac{1{,}99+2{,}00}{2} = 1{,}995 \ m$

$x_{0{,}95}$: $n * p = 120 * 0{,}95 = 114 \Rightarrow x_{0{,}95} = \frac{x_{114} + x_{115}}{2} = \frac{2{,}05+2{,}05}{2} = 2{,}05 \ m$